

Devoir Surveillé 7

Je vous rappelle les consignes :

- Écrire lisiblement sur des feuilles grandes et doubles, au stylo ou à l'encre bleu foncé ou noir et **souligner ou encadrer ses résultats**. On accordera de l'importance à la présentation.
- La calculatrice est interdite.
- Vous avez le droit de sauter des questions et d'admettre les résultats correspondants pour traiter les questions suivantes.
- Les différents exercices sont indépendants. Il est conseillé de parcourir le sujet dans sa globalité avant de commencer.
- La durée de ce devoir est de **3 heures 30**.

PROBLÈME

MATRICES SYMÉTRIQUES D'ORDRE FINI

Dans tout le problème, on fixe un entier $n \geq 2$. On introduit les notations et définitions suivantes :

- $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, c'est à dire les matrices qui sont égales à leur transposée.
- Étant donné un polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^d x_k X^k \in \mathbb{R}[X]$ et une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on peut considérer la matrice $P(A) = \sum_{k=0}^d a_k A^k$. Par exemple, si $P(X) = X^3 + 2X - 1$, on a $P(A) = A^3 + 2A - I_n$.
- Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $\text{Tr}(A)$ la trace de A définie par la somme des coefficients diagonaux de A . On a donc $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$ et $\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$.

Le but du problème est de montrer que si $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique réelle telle qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^p = I_n$, alors $M^2 = I_n$.

Partie I. Premiers résultats

1) *Importance des hypothèses et un exemple.*

- a) On note $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Vérifier que $M^2 \neq I_2$ et déterminer une valeur de $p \geq 3$ telle que $M^p = I_2$.
- b) On note $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Vérifier que $A^2 \neq I_3$ et déterminer une valeur de $p \geq 3$ telle que $A^p = I_3$.

Ces deux exemples montrent que l'on aura besoin du fait que les matrices soient à coefficients réels et symétriques pour montrer le résultat demandé !

- c) Donner un exemple de matrice $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ différente de I_n telle que $M^2 = I_n$.

2) Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, que valent $(A + B)^T$ et $(AB)^T$? Justifier alors que :

$$(M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \text{ et } P \in \mathbb{R}[X]) \Rightarrow P(M) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}).$$

3) Soit $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique réelle.

a) Montrer que $\text{Tr}(M^2) \geq 0$.

b) Justifier que $\text{Tr}(M^2) = 0 \Leftrightarrow M = 0_n$.

Partie II. Preuve avec le théorème spectral

Vous montrerez l'an prochain le théorème spectral qui affirme que si $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique réelle, alors il existe des réels $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ et une matrice $P \in GL_n(\mathbb{R})$ tels que $M = P^{-1}DP$ où $D \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est la matrice diagonale $D = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

On fixe donc dans la suite $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et on suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^p = I_n$. On utilise le théorème spectral pour obtenir $M = P^{-1}DP$ avec P inversible et D diagonale.

4) Montrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, M^k = P^{-1}D^kP$.

5) En déduire que $D^p = I_n$ et en déduire finalement que $M^2 = I_n$.

Partie III. Preuve sans le théorème spectral

On fixe à nouveau dans cette partie $M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique et on suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^p = I_n$.

6) *Le cas $p = 4$.* On suppose $p = 4$. Simplifier $(M^2 - I_n)^2$ et $(M^3 - M)^2$ et en déduire à l'aide de la question 3 que $M^2 = I_n$.

7) *Le cas p impair.* On suppose p impair et on va montrer que $M = I_n$. On pose $S = \sum_{k=0}^{p-1} M^k$.

a) Simplifier MS puis prouver que $S^2 = pS$.

b) On pose $\varphi : \begin{cases} \llbracket 0, p-1 \rrbracket & \rightarrow \llbracket 0, p-1 \rrbracket \\ k & \mapsto 2k \pmod{p} \end{cases}$. Montrer que φ est bijective.

c) En déduire que $\sum_{0 \leq i, j \leq p-1} (M^j - M^i)^2 = 0_n$.

d) En déduire que $M = I_n$.

8) *Une autre preuve du cas p impair.* On suppose à nouveau dans cette question que p est impair.

a) Montrer que la suite définie par $\forall k \in \mathbb{N}, u_k = \text{Tr}(M^k)$ est p -périodique.

b) En déduire qu'il existe un entier $j \in \mathbb{N}$ telle que u_{2j+1} soit le maximum de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

c) Calculer $\text{Tr}((M^{j+1} - M^j)^2)$ et en déduire que $M = I_n$.

9) Montrer à présent le cas général, c'est à dire que quelque soit la valeur de $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $M^p = I_n$, alors $M^2 = I_n$.

Partie IV. Une application

10) Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), AA^T \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

11) Déterminer alors toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AA^T A = I_n$.

PROBLÈME
UN CAS PARTICULIER DE LA CONGRUENCE DE TOUCHARD

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u_k$.

L'objectif du problème est de montrer que pour tout nombre premier p , on a la relation de congruence :

$$u_p \equiv 2 \pmod{p}.$$

- 1) Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 et u_5 et vérifier que la propriété est vraie pour $p = 2, 3, 5$ et fausse pour $p = 4$.
- 2) Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.
- 3) On note f la fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ solution du problème de Cauchy $\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^x f(x) \\ f(0) = 1 \end{cases}$.
 - a) Sans chercher à résoudre l'équation différentielle, montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
 - b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n+1)}(0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(0)$.
 - c) En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f^{(n)}(0)$.

On fixe dans toute la suite $p \geq 2$ un nombre premier.

- 4) *Approximation de f .*
 - a) Justifier que f admet un développement limité à l'ordre p en 0 et donner l'expression de ce développement limité en fonction des $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
 - b) Résoudre le problème de Cauchy énoncé en question 3 pour obtenir une expression explicite de $f(x)$.
 - c) Rappeler l'équivalent usuel de $u = e^x - 1$ quand x tend vers 0.
 - d) En déduire que $f(x) = e^x + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{(e^x - 1)^k}{k!} + \frac{x^p}{p!} + o(x^p)$.
- 5) Soit $\mathcal{A}_p$ l'ensemble des nombres rationnels r pouvant s'écrire sous la forme $r = \frac{c}{d}$ où $c \in \mathbb{Z}$ et $d \in \mathbb{N}^*$ avec d non divisible par p .
 - a) Montrer que $(\mathcal{A}_p, +, \times)$ est un anneau.
 - b) Justifier que $\forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, \frac{1}{k!} \in \mathcal{A}_p$.
- 6) En utilisant les résultats des questions 4 et 5, montrer qu'il existe $r \in \mathcal{A}_p$ tel que $\frac{u_p}{p!} = \frac{2}{p!} + r$.
- 7) Montrer finalement que $u_p \equiv 2 \pmod{p}$.